

Fenomeni Ondulatori - Proff. Villa, Fabbri

CdLT in Fisica

8 Giugno 2023

Il Parziale - Compito A

Esercizi:

1) Un fascio di luce ordinaria in aria, comprendente tutte le lunghezze d'onda dell'intervallo $400 \leq \lambda \leq 700 \text{ nm}$, incide, con angolo di incidenza θ_i su di una lastra di vetro di indice di rifrazione $n_v = 1.75$. La luce riflessa appare polarizzata linearmente. Calcolare:

a) l'angolo di incidenza θ_i ;

Se la lastra viene ricoperta da un sottile strato di sostanza oleosa, con indice di rifrazione $n_o = 1.22$ e di spessore $d = 0.8 \mu\text{m}$, calcolare:

b) per quali lunghezze d'onda ad incidenza normale l'intensità della luce riflessa è minima

2) Una fenditura di larghezza b viene illuminata da una lampada che produce luce alla lunghezza d'onda $\lambda_A = 700 \text{ nm}$ ed in un secondo momento da una seconda lampada di lunghezza d'onda incognita λ_B . Dal confronto delle figure di diffrazione su di uno schermo posto molto lontano dalla fenditura si osserva che il minimo del primo ordine di λ_A coincide con il minimo del secondo ordine di λ_B . Inoltre si misura la differenza angolare fra due minimi successivi ottenendo $\Delta = \sin \theta_{m+1}^A - \sin \theta_m^A = 0.10$ per il fascio luminoso di lunghezza d'onda λ_A . Determinare:

a) la lunghezza d'onda λ_B del secondo fascio luminoso;

b) la larghezza b della fenditura.

3) Un'onda elettromagnetica polarizzata circolarmente, di parametri $E_0 = 200 \text{ V/m}$ e $\omega = 3 \cdot 10^{13} \text{ s}^{-1}$, viaggia nella direzione dell'asse z di un sistema di riferimento. Nel suo percorso incontra, con incidenza normale, tre polarizzatori orientati con il loro asse di trasmissione secondo gli angoli $\theta_1 = 0$, $\theta_2 = \pi/6$, $\theta_3 = \pi/3$ (nell'ordine in cui vengono attraversati), dove l'angolo θ è misurato rispetto all'asse x . Determinare:

a) l'intensità dell'onda iniziale;

b) l'intensità dell'onda a valle dei tre polarizzatori;

c) spiegare cosa cambia se l'ordine degli ultimi due polarizzatori viene invertito.

Domande:

1) Descrivere il comportamento di un'onda elettromagnetica in un dielettrico.

2) Scrivere la soluzione più generica di un'onda sferica e commentarla.

3) Spiegare lo scopo di una lente di Barlow.